ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 16/07/2026

COGNOME (stampatello): .....

NOME (stampatello): .....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI: INGEGNERIA

☐ Elettrica ☐ Meccanica ☐ Biomedica ☐ Navale ☐ Informatica

☐ IETI ☐ Chimica ☐ Civile, edile e ambientale ☐ Programma Erasmus ☐ Altro: .....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 1 [22 punti].

a) Si consideri la seguente funzione:

$$f(x) := \begin{cases} \ln(1-x) & x < 0, \\ x^2 - kx & x \geq 0. \end{cases}$$

Dopo averne determinato l'insieme di definizione, valutare per quali valori $k \in \mathbb{R}$ la funzione risulta essere: continua sul suo dominio; derivabile sul suo dominio. [5 punti]

b) Tracciare un grafico qualitativo della funzione f definita al punto a) fissato il valore $k = 2$, identificando eventuali simmetrie, individuando le intersezioni con gli assi, valutando il comportamento agli estremi nel dominio ed eventuali asintoti, studiando la crescenza e decrescenza della funzione, determinando i punti di massimo e minimo relativo, analizzando la concavità e convessità e gli eventuali punti di flesso. [8 punti]

c) Dato il sottoinsieme A di $\mathbb{R}$ definito da

$$A := \left\{ (-1)^n \left(\frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} \right), \text{ con } n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\},$$

determinare, qualora esistano: l'insieme dei maggioranti di A, l'insieme dei minoranti di A, l'estremo superiore di A, l'estremo inferiore di A, il massimo e il minimo di A. [5 punti]

d) Calcolare, qualora esista, il seguente limite:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+\sin x) - e^x + 1}{1 - \cos x}.$$

[4 punti]